

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Физико-математический факультет

Отчет по лабораторной работе № 2
на тему: **«Введение в язык программирования C++. Программы
разветвляющейся структуры.»**

Выполнил: студент группы СИ-16:
Померанцев А. О.
Проверил: старший преподаватель:
Виноградов В. О.

Йошкар-Ола, 2025

Содержание:

Введение	3
1. Задания лабораторной работы.....	4
2. Разработка алгоритмов решения	5
3. Разработка блок-схем	7
4. Разработка программы на языке программирования C++	10
Заключение	15
Приложение 1.	16
Приложение 2.	19

Введение

Данная лабораторная работа направлена на ознакомление с типами данных, условным оператором, вводом, выводом и структурой программ языка программирования C++, с последующим написанием программного кода.

1. Задания лабораторной работы

Данная лабораторная работа содержит 2 задачи, а именно:

Задача 1:

Написать программу, которая выводит красиво оформленный чек. Все строки в чеке должны быть длиной ровно 40 символов, текст выровнен в соответствии с примером.

Вводятся пользователем:

- 1) Название товара (строка);
- 2) цена товара (натуральное число);
- 3) вес товара (натуральное число);
- 4) количество денег у пользователя (натуральное число).

Программа должна вывести чек в формате:

```
=====Чек=====
Товар:                <продукт>
Цена:                 <число>руб/кг
Итого:                <число>руб
Внесено:              <число>руб
Сдача:                <число>руб
=====
```

Задача 2:

Даны действительные числа a , b , c . Проверить выполняются ли неравенства $a < b < c$.

2. Разработка алгоритмов решения

Сложность выполнения первой задачи заключается в стилизации вывода под формат чека.

Вычисления, требуемые для данного задания:

1. Вычисление «Итого».
2. Вычисление «Сдачи».

Расчёт «Итого» производится по формуле: цена товара умноженная на количество товара.

Расчёт «Сдачи» производится по формуле: «Итого» вычесть «Внесено».

Таким образом алгоритм программы вывода чека имеет следующий вид:

1. Ввод пользователем названия товара.
2. Ввод пользователем цены товара.
3. Ввод пользователем количества товара.
4. Ввод пользователем внесённых денег в кассу.
5. Расчёт «Итого» производится по формуле: цена товара умноженная на количество товара.
6. Расчёт «Сдачи» производится по формуле: «Итого» вычесть «Внесено».
7. Составление чека согласно формату задания с использованием данных полученных на шаге 1-6
8. Вывод чека получившегося в шаге 7

Сложность выполнения второй задачи заключается в проверке двух условий.

Условия, требуемые для данной задачи:

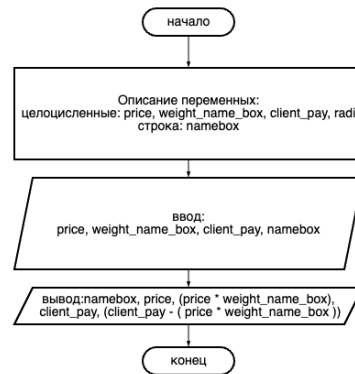
1. $a > b$
2. $b > c$

Таким образом алгоритм программы вывода чека имеет следующий вид:

1. Ввод пользователем значения a .
2. Ввод пользователем значения b .
3. Ввод пользователем значения c .
4. Проверка условия $a > b$. Если истинно то переход к пункту 5, Если ложно переход к пункту 7.
5. Проверка условия $b > c$. Если истинно то переход к пункту 6, Если ложно переход к пункту 7.
6. вывод «условия выполняются». Переход к пункту 8.
7. вывод «условия не выполняются». Переход к пункту 8.
8. Конец алгоритма

3. Разработка блок-схем

Согласно алгоритму из пункта 2, была сформирована блок-схема (Рис. 1).



(Рис. 1) Блок-схема алгоритма задачи 1

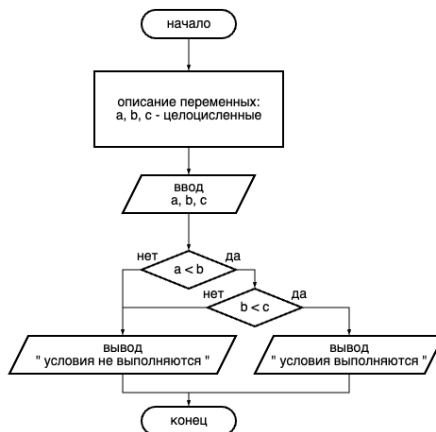
Началом блок-схемы будет блок «начало». Для того чтобы пользователь мог ввести данные, понадобится два блока. Первый блок «Описание переменных», где происходит объявление/инициализация переменных: namebox - строка, price, weight_name_box, client_pay - целочисленные, описание переменных:

1. Namebox - название товара
2. Price - цена товара
3. Weight_name_box - количество товар
4. Client_pay - внесённые деньги в кассу

Далее следует второй блок «ввод», благодаря которому будут получены данные вводимые пользователем, переменные в которые будет происходить запись: price, weight_name_box, client_pay, namebox. Далее приступаем к вычислениям цены и итога. Цену рассчитываем по формуле цена товара (price) умноженная на количество товара (weight_name_box). Итого рассчитываем по формуле цена товара (price) умноженная на количество товара (weight_name_box) вычесть внесено (client_pay). На практике вычисления возможно вынести внутрь вывода для сокращения схемы и в последствии кода.

Вывод происходит в блоке «вывод». Выводится форматированный чек, согласно разработанному алгоритму в пункте 2.

Согласно алгоритму из пункта 2, была сформирована блок-схема (Рис. 2).



(Рис. 2) Блок-схема алгоритма задачи 2

Началом блок-схемы будет блок «начало». Для того чтобы пользователь мог ввести данные, понадобится два блока. Первый блок «Описание переменных», где происходит объявление/инициализация переменных: a, b, c – целочисленные, описание переменных:

1. a – целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем
2. b – целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем
3. c – целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем

Далее следует второй блок «ввод», благодаря которому будут получены данные вводимые пользователем, переменные в которые будет происходить запись: a, b, c. Далее следует блок условия, где сравниваются два значения переменных a и b, при условии выполнения данного переход к другому блоку условия, где сравниваются значения переменных b и c, при условии выполнения и данного условия далее будет выполнен блок «вывод», где будет выведена строка «условия выполняются» и последующий блок «конец» завершающий выполнение, в случае когда одно

из условий не будет выполнено переход к блоку «вывод», где будет выведена строка «условия не выполняются» и последующий блок «конец» завершающий выполнение.

4. Разработка программы на языке программирования C++

Согласно алгоритму из пункта 2 и блок-схеме из пункта 3 было разработано программное обеспечение на языке программирования C++ (Приложение 1) в среде разработки Visual Studio Code.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>
```

Подключение дополнительных модулей. Iostream - модуль ввода вывода, stdio.h - модуль ввода вывода с поддержкой функций C, string – модуль для работы со строками.

```
using namespace std;
```

Позволяет не использовать «std::» перед вызовом функций из библиотек iostream и string.

Далее идёт блок main

```
string namebox;
int price, weight_name_box, client_pay, radi;
```

Происходит объявление/инициализация переменных: namebox - строка, price, weight_name_box, client_pay, radi - целочисленные, описание переменных:

1. Namebox - название товар.
2. Price - цена товара.
3. Weight_name_box - количество товар.
4. Client_pay - внесённые деньги в кассу.
5. Radi – хранит динамическую длину для русской раскладки.

```
cout << "\n" << "Введите название товара = ";
cin >> namebox;
```

Вывод строки "Введите название товара = " и ожидания ввода для записи в переменную namebox.

```
size_t len1 = namebox.length();
```

```
radi = 34 + (len1 / 2);
```

Расчёт размера строки для русской раскладки где 34 это размер пространства под название товара.

```
cout << "Введите стоимость товара = ";
```

```
cin >> price;
```

Вывод строки "Введите стоимость товара = " и ожидания ввода для записи в переменную price.

```
cout << "Введите вес/количество товара = ";
```

```
cin >> weight_name_box;
```

Вывод строки "Введите вес/количество товара = " и ожидания ввода для записи в переменную weight_name_box.

```
cout << "Введите внесённую сумму = ";
```

```
cin >> client_pay;
```

Вывод строки "Введите внесённую сумму = " и ожидания ввода для записи в переменную client_pay.

```
cout.width(22);
```

```
cout.fill('=');
```

```
cout << right << "чек" ;
```

```
cout.width(22);
```

```
cout.fill('=');
```

Вывод форматированного оглавления чека.

```
cout.fill(' ');
```

Заполнение не использованного пространства строки символом «пробел».

```
cout.width(6);
```

```
cout << left << "Товар:";
```

```
cout.width(radi);
```

```
cout << right << namebox << "\n";
```

Вывод форматированной строки чека, где строка «Товар:» располагается слева, переменная namebox справа.

```
cout.width(5);
```

```
cout << left << "Цена:";
```

```
cout.width(24);
```

```
cout << right << price << right << "руб/(кг/шт)" << "\n";
```

Вывод форматированной строки чека, где строка «Цена:» располагается слева, переменная price справа.

```
cout.width(6);
```

```
cout << left << "Итого:";
```

```
cout.width(34);
```

```
cout << right << ( price * weight_name_box ) << "\n";
```

Вывод форматированной строки чека, где строка «Итого:» располагается слева, результат формулы из переменных (price * weight_name_box) справа.

```
cout.width(8);
```

```
cout << left << "Внесено:";
```

```
cout.width(32);
```

```
cout << right << client_pay << "\n";
```

Вывод форматированной строки чека, где строка «Внесено:» располагается слева, переменная client_pay справа.

```
cout.width(6);
```

```
cout << left << "Сдача:";
```

```
cout.width(34);
```

```
cout << right << (client_pay - ( price * weight_name_box )) << "\n";
```

Вывод форматированной строки чека, где строка «Итого:» располагается слева, результат формулы из переменных (client_pay - (price * weight_name_box)) справа.

```
cout.width(41);
```

```
cout.fill('=');
```

Вывод форматированной нижней части чека.

```
return 0;
```

При выполнении означает удачное завершение программы.

Согласно алгоритму из пункта 2 и блок-схеме из пункта 3 было разработано программное обеспечение на языке программирования C++ (Приложение 2) в среде разработки Visual Studio Code.

```
#include <iostream>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string>
```

Подключение дополнительных модулей. Iostream - модуль ввода вывода, stdio.h - модуль ввода вывода с поддержкой функций C, string - модуль для работы со строками.

```
using namespace std;
```

Позволяет не использовать «std::» перед вызовом функций из библиотек iostream и string.

Далее идёт блок main

```
string outp ;
```

```
int a, b, c;
```

Происходит объявление/инициализация переменных: outp - строка, a, b, c - целочисленные, описание переменных:

1. Outp - строка для формирования вывода.
2. a - целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем
3. b - целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем
4. c - целочисленная переменная для хранения значения введенных пользователем

```
cout << "Проверка неравенства a < b < c" << "\n";
```

Вывод строки «Проверка неравенства a < b < c»

```
cout << "\n" << "Введите значение для a = " ;  
cin >> a ;
```

Вывод строки "Введите значение для a = " и ожидания ввода для записи в переменную a.

```
cout << "\n" << "Ведите значение для b = " ;  
cin >> b ;
```

Вывод строки "Введите значение для b = " и ожидания ввода для записи в переменную b.

```
cout << "\n" << "Ведите значение для c = " ;  
cin >> c ;
```

Вывод строки "Введите значение для c = " и ожидания ввода для записи в переменную c.

```
if ((a < b) && (b < c))  
{  
    outp = "Все условия a < b < c соблюдаются";  
}  
else  
{  
    outp = "Соблюдены не все условия";  
}
```

Блок условия, где проверяется условия $a < b$ и $b < c$. Если условия истинны, то outp присваивается строка «Все условия $a < b < c$ соблюдаются». Если условия ложны то outp присваивается строка «Соблюдены не все условия».

```
cout << outp << "\n" ;
```

Вывод значения переменной outp.

```
return 0;
```

При выполнении означает удачное завершение программы.

Заключение

В рамках данной лабораторной работы были изучены типы данных, условный оператор, ввод, вывод и структура программ языка программирования C++, а так-же разработаны алгоритмы, блок-схемы и программы для двух задач с использованием изученных конструкций.

Приложение 1.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
    // объявление переменных
    string namebox;
    int price, weight_name_box, client_pay, radi;
    // ввод нужных данных

    cout << "\n" << "Введите название товара = ";
    cin >> namebox; // ввод переменной названия продукта

    size_t len1 = namebox.length(); // динамическая длина для вычисления на
    русскую раскладку
    radi = 34 + (len1 / 2);

    cout << "Введите стоимость товара = ";
    cin >> price; // ввод переменной цены продукта

    cout << "Введите вес/количество товара = ";
    cin >> weight_name_box; // ввод переменной количества|веса

    cout << "Введите внесённую сумму = ";
    cin >> client_pay; // ввод переменной денег которые дал клиент
```



```

// формирование и вывод чека

cout << radi;

cout << "\n" << "\n"; // создание красивого и удобного отступа

cout.width(22);
cout.fill('=');

cout << right << "чек" ; // оглавление чека

cout.width(22);
cout.fill('=');

cout << "\n" << "\n"; // создание красивого и удобного отступа

cout.fill(' ');

cout.width(6);
cout << left << "Товар:";
cout.width(radi);
cout << right << namebox << "\n"; //вывод имени товара

cout.width(5);
cout << left << "Цена:";
cout.width(24);
cout << right << price << right << "руб/(кг/шт)" << "\n"; //вывод цены
товара

```

```

cout.width(6);
cout << left << "Итого:";
cout.width(34);
cout << right << ( price * weight_name_box )<< "\n"; // вывод
веса|количества товара

cout.width(8);
cout << left << "Внесено:";
cout.width(32);
cout << right << client_pay << "\n"; // вывод веса|количества товара

cout.width(6);
cout << left << "Сдача:";
cout.width(34);
cout << right << (client_pay - ( price * weight_name_box )) << "\n"; // вывод
веса|количества товара

cout.width(41);
cout.fill('=');

cout << "\n" << "\n" << "\n"; // отделение чека от строки завершения
return 0;
}

```

Приложение 2.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
    // блок переменных
    string outp ;
    int a, b, c;

    // блок ввода переменных

    cout << "Проверка неравенства  $a < b < c$ " << "\n";
    cout << "\n" << "Введите значение для a = " ;
    cin >> a ;

    cout << "\n" << "Введите значение для b = " ;
    cin >> b ;

    cout << "\n" << "Введите значение для c = " ;
    cin >> c ;

    // блок основной логики

    if ((a < b) && (b < c)) // проверка соблюдения задания
    {
```

```
        outp = "Все условия  $a < b < c$  соблюдаются";
    }
    else
    {
        outp = "Соблюдены не все условия";
    }

    // блок вывода

    cout << outp << "\n" ; // вывод результатов

    return 0;

}
```